

MANUAL DE MONTAGEM

Otto -Caçamba

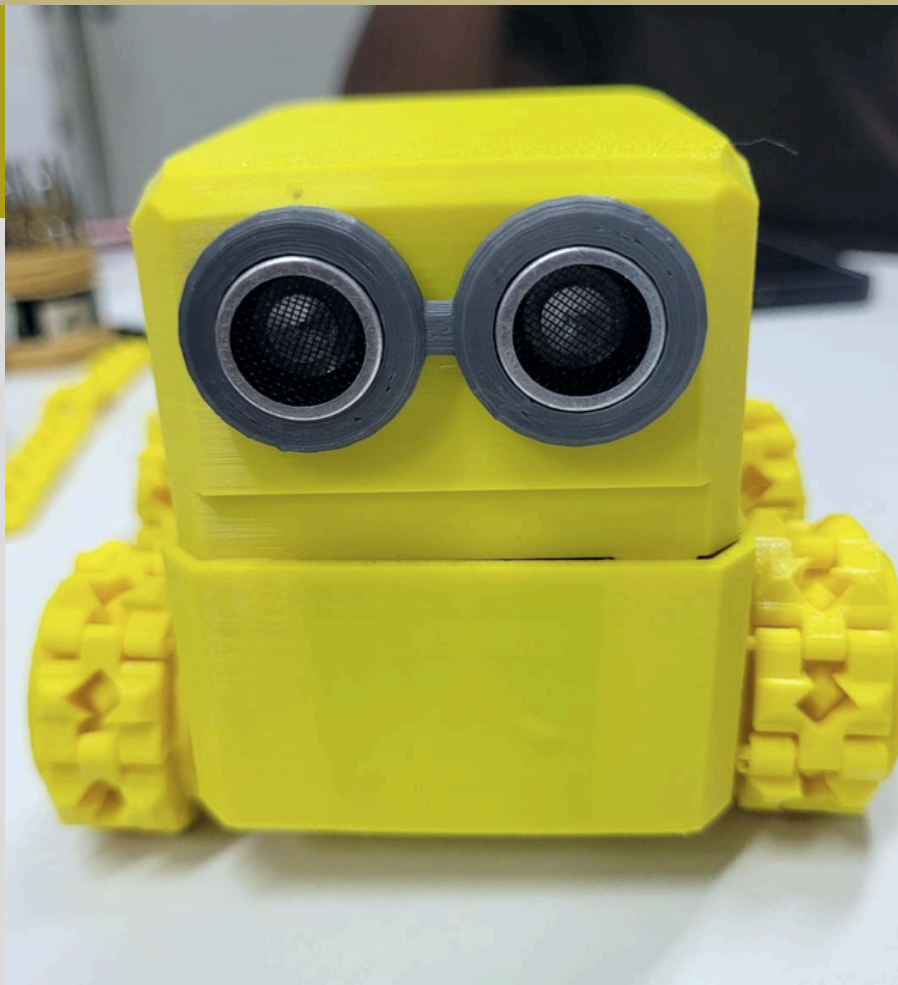
EQUIPE

Raiane Borges

Ariele Gomes

Luís Gustavo

Micaele Pereira



Lista de componentes

A montagem do robô serão necessários os seguintes itens:

- 1- Arduino nano + cabo**
- 2- Shield de expansão para arduino nano**
- 3- 2 servomotores 360°**
- 4- Buzzer**
- 5- Módulo Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04**
- 6- Led vermelha**
- 7- Led verde**
- 8- Mini chave gangorra**
- 9- 2 capacitores eletrolíticos de 1000uF/16V**
- 10- Módulo regulador de tensão**

Além dos componentes:

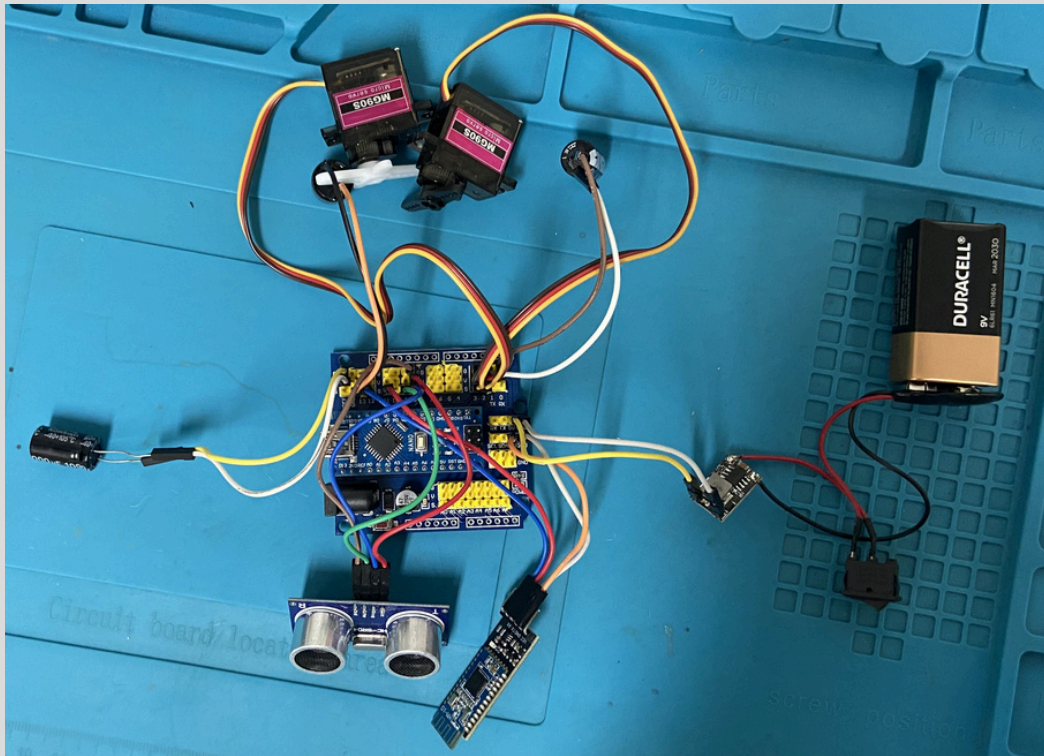
- Bateria**
- Parafusos**
- Fios**
- Chave Phillips ou Fenda pequenas**
- Fita dupla face ou cola quente**
- Alicate de corte**

Partes impressas:

- Cabeça**
- Corpo**
- Caçamba**
- Rodas**
- Esteira**
- Pinos**

1.Eletrônica

Inserir ao arduino nano o código Otto wheels, disponível na biblioteca oficial Otto DIY.



Ligações Placa Shield:

Sensor ultrassônico

VCC - V8

Trig - D8

Echo - D8

GND - GND

Buzzer

+ - D13

- - GND

Bluetooth

VCC - 5V

GND - GND

TX - D11

RX - D12

Servo1

G - GND

V - 5V

S - D2

Servo1

G - GND

V - 5V

S - D3

Capacitor 1

+ - 5V

- - GND

Capacitor 2

+ - 5V

- - GND

Regulador de tensão >
gangorra > bateria

- -GND

+ - 5V

LED vermelho

-Perna maior do LED →
resistor → D7

-Perna menor → GND

LED verde

-Perna maior →
resistor → D6

-Perna menor → GND

2.Impressão 3D



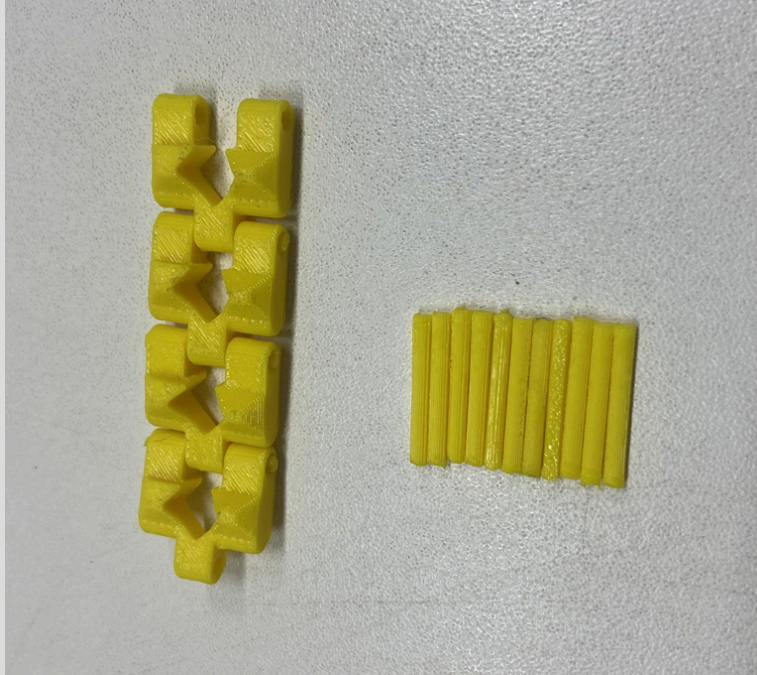
Peças Necessárias:

- Cabeça
- Corpo
- Caçamba
- 6 rodas
- 48 esteiras

3.Montagem

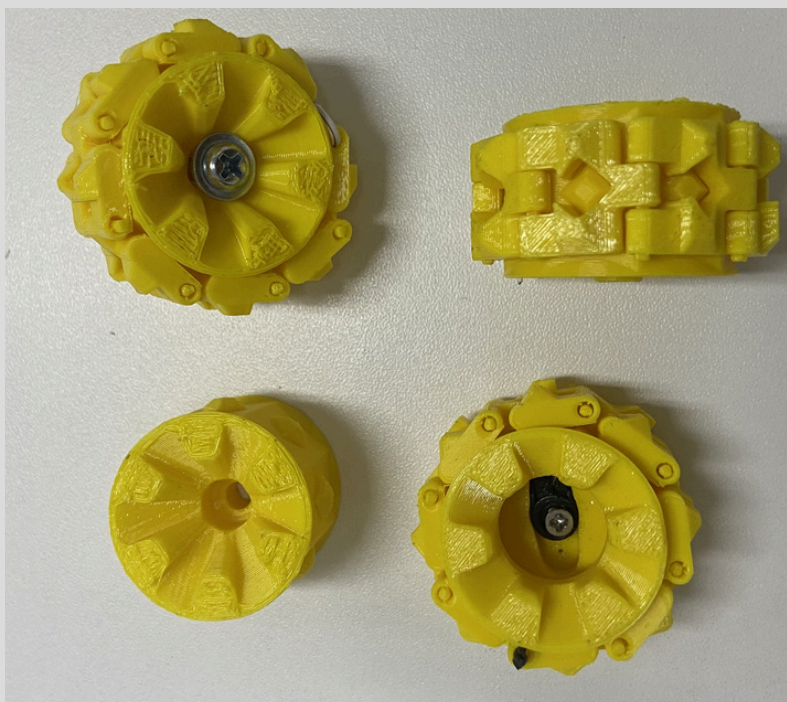
1º Passo:

Inserir os pinos às peças para formar a esteira.
Cada roda será necessário 8 peças.



2º Passo:

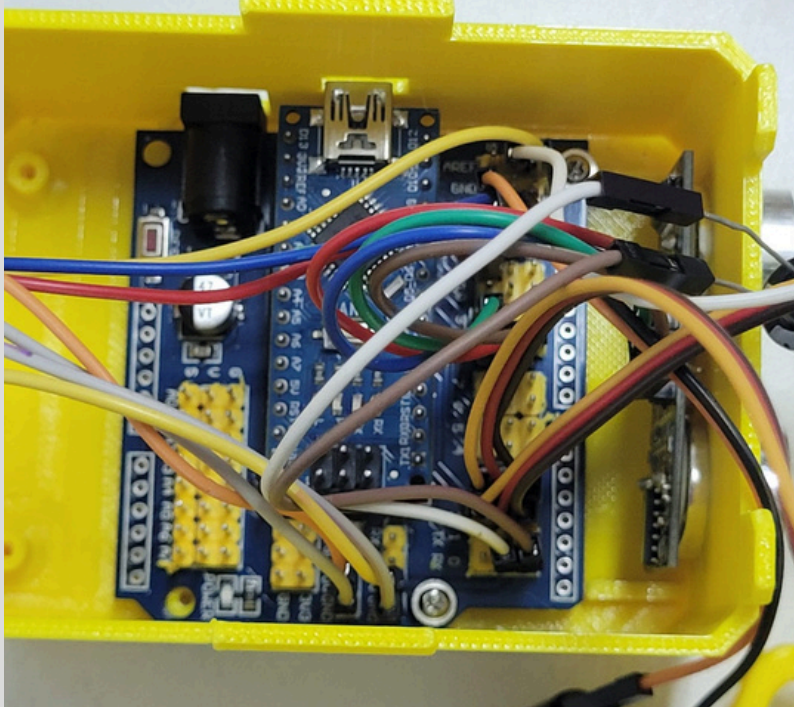
Inserir as esteiras formadas nas rodas.



3.Montagem

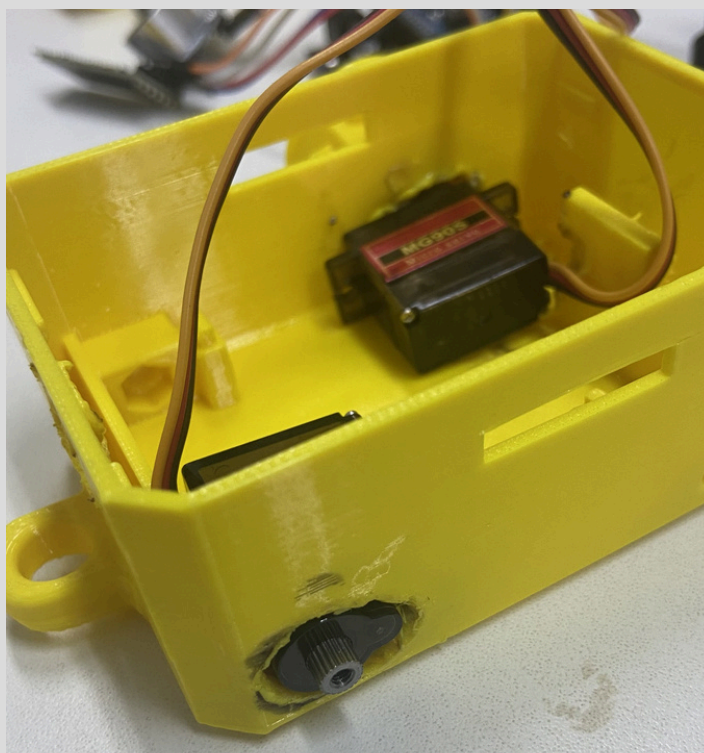
3º Passo:

Encaixar a placa shield à cabeça, juntamente com o sensor ultrassônico e chave gangorra no espaço apropriado de cada um.



4º Passo:

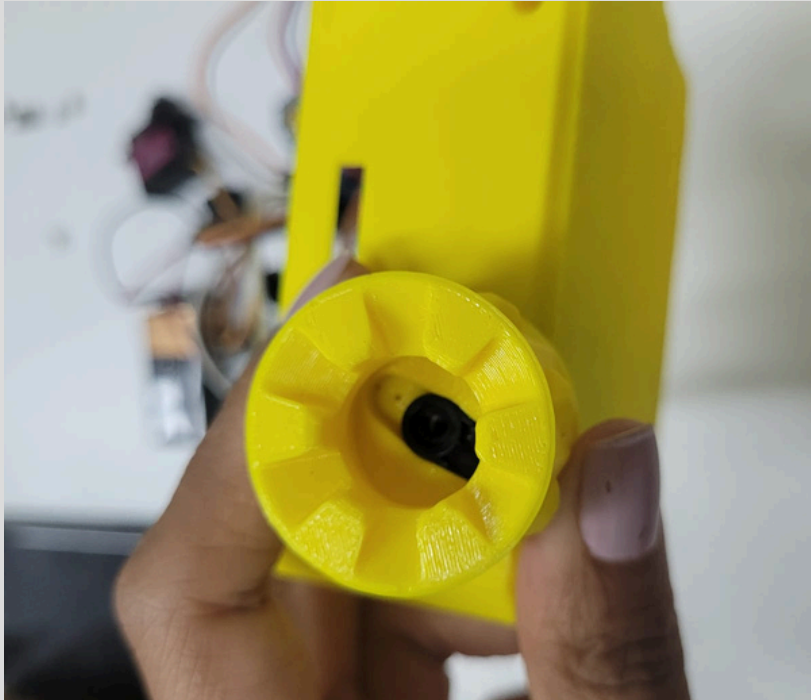
Encaixar os servomotores no corpo do robô



3.Montagem

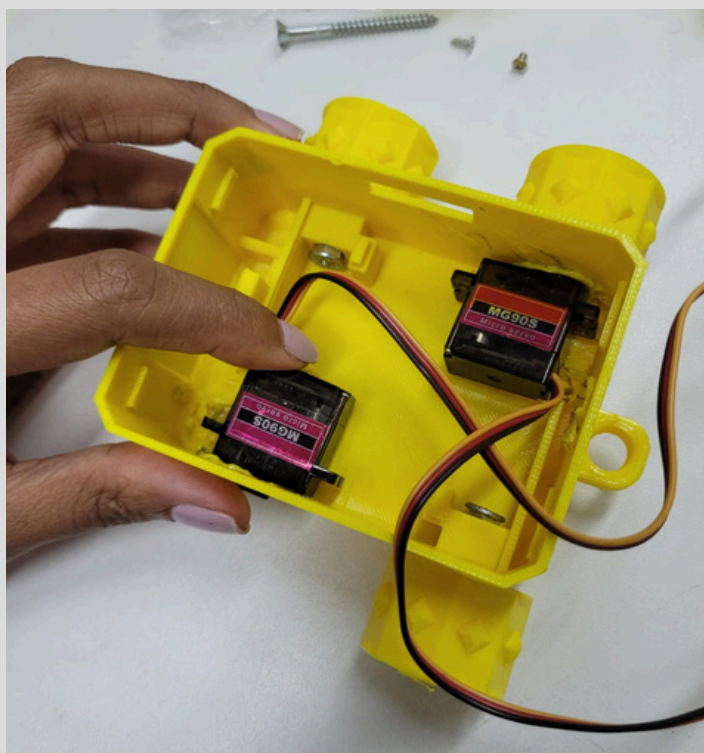
5º Passo:

Encaixar as pontas de braço nas rodas que serão usadas os servos motores



6º Passo:

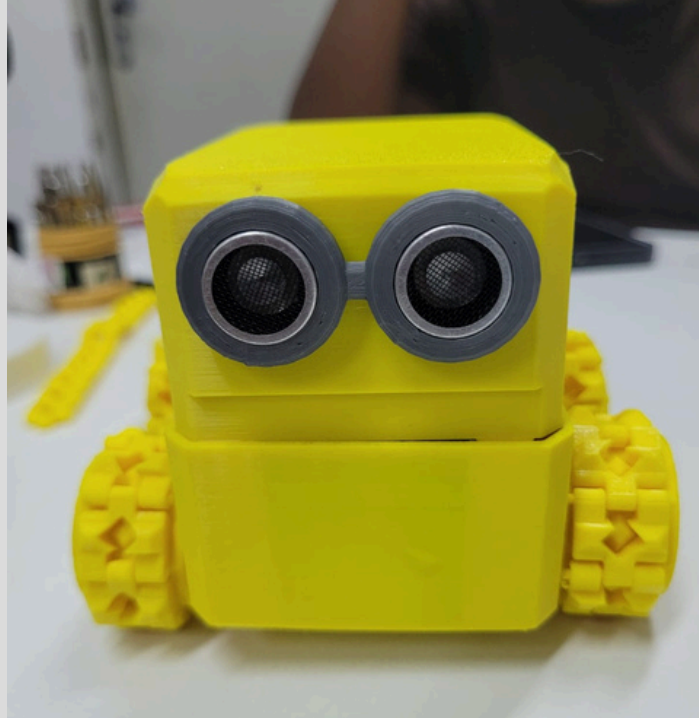
Inserir as rodas ao corpo do robô e à caçamba com os parafusos e porcas disponíveis



3.Montagem

7º Passo:

Encaixar a cabeça ao corpo do robô.



8º Passo:

Adicionar a caçamba atrás do robô.



Computação aplicada á Engenharia
Professor: Robson Marinho
Monitores: João Bruno e Vinícios
Inovamech

Fim

Equipe robô Caçamba:
Raiane Borges
Ariele Gomes
Luís Gustavo
Micaele Pereira